



4



12



1800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Fuzzy logic

د. باسل الخطيب



RB Informatcs; 10/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

Fuzzy logic:

في الرياضيات التقليدية، الشيء إما أن ينتمي إلى المجموعة أو لا ينتمي إليها، أي بقيمتين فقط (0 و 1). أما الـ Fuzzy Logic فهي طريقة رياضية تحاكي التفكير البشري، وتسمح بالتعامل مع الأمور غير الواضحة أو غير الدقيقة باستخدام درجات انتماء متعددة بدلاً من القرارات الصارمة (نعم/لا) أو (1/0).
■ مثال:

Large profit, High pressure, Tall man, Moderate temperature

أي يسمح الـ fuzzy logic بقيم بين الصفر والواحد أي يمكن ان تكون القيم جزئياً (0.3, 0.6, ...).
■ مثال:

رجل طويل

بالمنطق التقليدي: طويل او لا.

بال fuzzy logic ممكن انا يكون طويل بنسبة 0.7.

■ المجموعات الضبابية (fuzzy sets)

■ Crisp set

الانتماء: $f(x): X \rightarrow \{0, 1\}$

1 ينتمي و 0 لا ينتمي.

■ مثال: اذا كان طول الرجل 180 إذاً فهو طويل غير ذلك ليس طويل.

إذاً يحتوي crisp set على حد قاطع shaper boundary.

■ Fuzzy set

$\mu_A(x): X \rightarrow [0, 1]$

هنا الانتماء يكون درجة بين الصفر والواحد

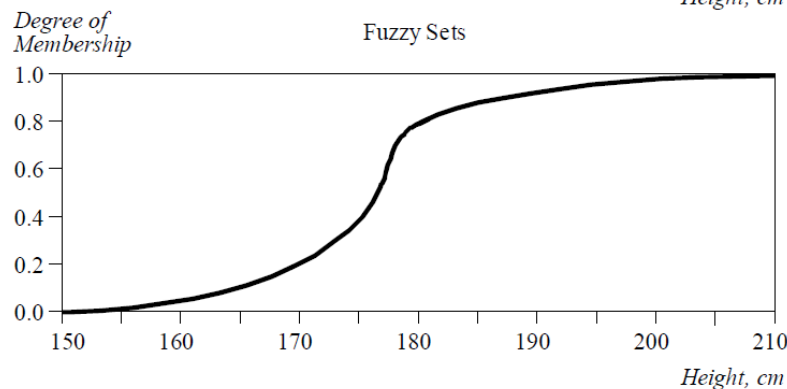
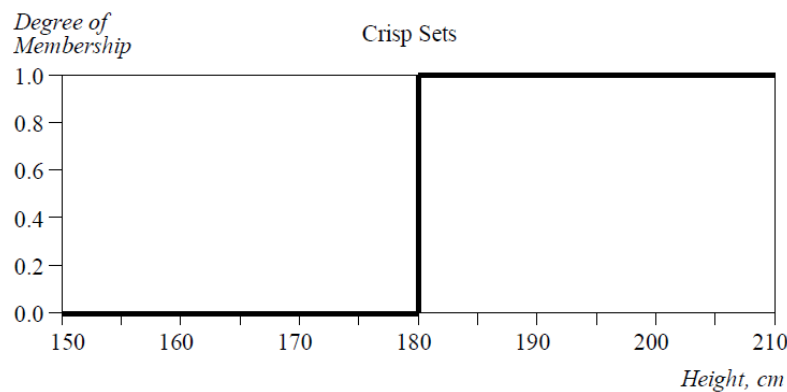
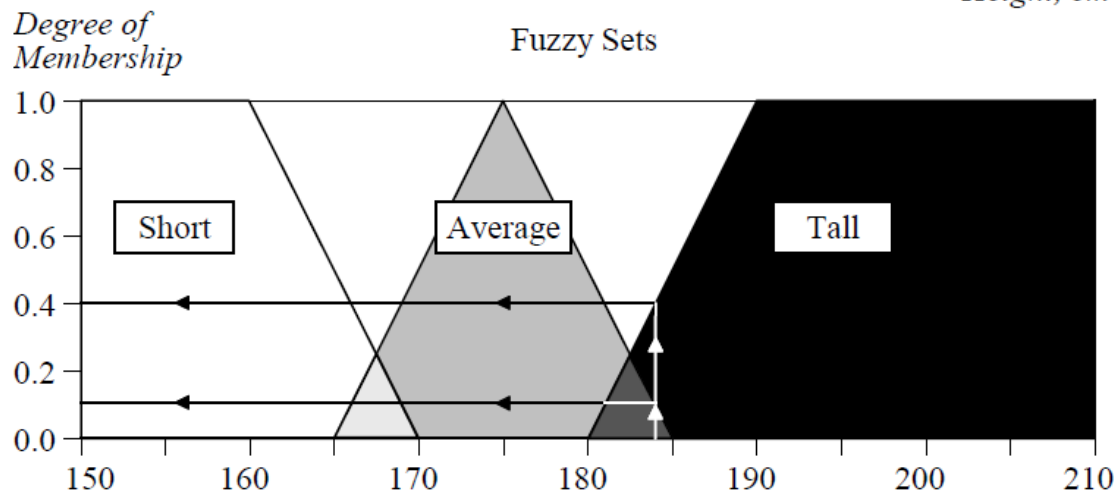
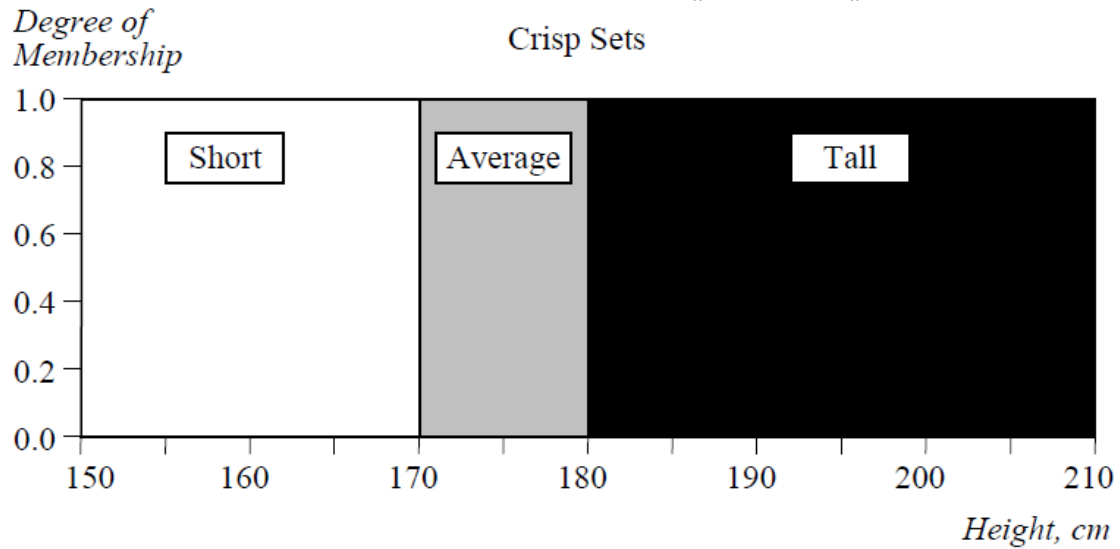
■ مثال: Tall men

$\mu_A(x) = 1$ العنصر ينتمي بشكل كامل



$\mu_A(x) = 0$ العنصر لا ينتمي

$0 < \mu_A(x) < 1$ العنصر ينتمي بشكل جزئي



ملاحظة: العنصر ممكن أن ينتمي لأكثر من مجموعة بنفس الوقت.

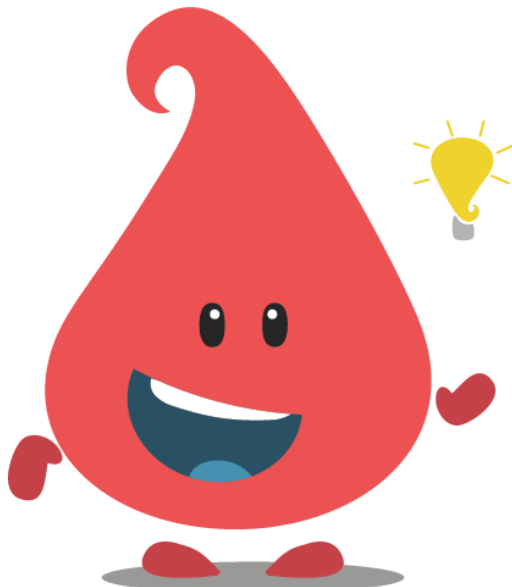
■ مثال:

رجل طوله 184 ينتمي لأكثر من مجموعة بنفس الوقت

Average men = 0.1, Tall men = 0.4

أي هذا الشخص قليل الانتماء للمتوسط لكنه قريب للطويل أكثر.

Name	Height, cm	Degree of Membership	
		<i>Crisp</i>	<i>Fuzzy</i>
Chris	208	1	1.00
Mark	205	1	1.00
John	198	1	0.98
Tom	181	1	0.82
David	179	0	0.78
Mike	172	0	0.24
Bob	167	0	0.15
Steven	158	0	0.06
Bill	155	0	0.01
Peter	152	0	0.00



العمل الجاد يهزم الموهبة الكسولة

fuzzy expert system:

fuzzy inference

طريقة ممداني (mamdani method)

طريقة سوجينو (sugeno method)

هناك نوعين رئيسيين في أنظمة الاستنتاج الضبابي:

أولاً: خطوات استنتاج ممداني mandani steps

Fuzzification:

أخذ المدخلات الحقيقية وتحديد درجة انتمائها للمجموعات الضبابية المختلفة باستخدام دوال الانتماء (μ).

Rule evaluation:

تطبيق المعاملات المنطقية (or / and) على الشق الأول من القواعد للحصول على قيمة واحدة لكل قاعدة ثم تطبيقها على المخرج.

Aggregation:

دمج المساحات الناتجة من كل القواعد معاً لنحصل على مساحة هندسية واحدة للمخرج.

Defuzzification:

تحويل المساحة الهندسية المخرجة الى قيمة رقمية واحدة نهائية.

مسألة:

نريد بناء نظام خبير ضبابي لتقييم مستوى المخاطر في المشاريع (Project Risk) بناءً على مدخلين ومخرج واحد.

1. المدخل الأول (x): تمويل المشروع (Project Funding)، وله المجموعات الضبابية:

- A1 تمويل غير كافٍ (Inadequate).
- A2 تمويل هامشي (Marginal).
- A3 تمويل كافٍ (Adequate).

2. المدخل الثاني (y): حجم الموظفين (Project Staffing)، وله المجموعات الضبابية:

- B1 عدد صغير (Small).
- B2 عدد كبير (Large).

3. المخرج (z): درجة الخطورة (Risk)، وله المجموعات الضبابية:

- C1 خطورة منخفضة (Low).
- C2 خطورة عادية (Normal).
- C3 خطورة عالية (High).

Rule: 1

IF x is $A3$
OR y is $B1$
THEN z is $C1$

Rule: 1

IF $project_funding$ is *adequate*
OR $project_staffing$ is *small*
THEN $risk$ is *low*

Rule: 2

IF x is $A2$
AND y is $B2$
THEN z is $C2$

Rule: 2

IF $project_funding$ is *marginal*
AND $project_staffing$ is *large*
THEN $risk$ is *normal*

Rule: 3

IF x is $A1$
THEN z is $C3$

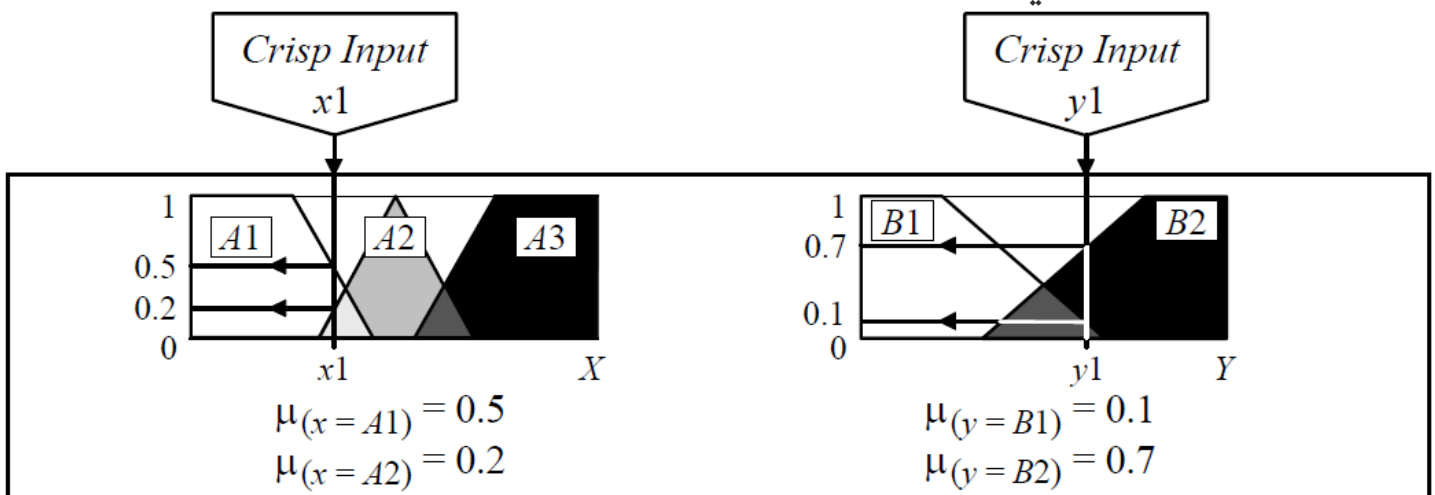
Rule: 3

IF $project_funding$ is *inadequate*
THEN $risk$ is *high*

■ الحل وتطبيق الخطوات الأربع:

4. الخطوة 1: التضييب (Fuzzification)

عند إدخال قيم حقيقية محددة للمشروع (نقوم بإسقاط هذه القيم على دالات الانتماء (المنحنيات البيانية) لنحصل على القيم الضبابية التالية المعطاة في المسألة:



■ بالنسبة للمدخل $x1$

درجة انتمائه للمجموعة A1 هي $\mu(x=A1) 0.5$

درجة انتمائه للمجموعة A2 هي $\mu(x=A2) 0.2$

درجة انتمائه للمجموعة A3 هي $\mu(x=A3) 0.0$

■ بالنسبة للمدخل $y1$

درجة انتمائه للمجموعة B1 هي $\mu(y=B1) 0.1$

درجة انتمائه للمجموعة B2 هي $\mu(y=B2) 0.7$

5. الخطوة 2: تقييم القواعد (Rule Evaluation)

- في هذه الخطوة، نحسب (Truth Value) للشق الأول من كل قاعدة بناءً على المعاملات المنطقية المستخدمة:
- إذا كان المعامل OR (اتحاد): نأخذ القيمة الأكبر (max).
 - إذا كان المعامل AND (تقاطع): نأخذ القيمة الأصغر (min).

تقييم القاعدة الأولى (Rule 1):

الشرط: x is A3 OR y is B1

الحساب الرياضي: $\max(\mu_{A3}, \mu_{B1}) = \max(0.0, 0.1) = 0.1$

النتيجة على المخرج: نأخذ القيمة 0.1 ونطبقها على مجموعة المخرج الأولى (C1).

تقييم القاعدة الثانية (Rule 2):

الشرط: x is A2 AND y is B2

الحساب الرياضي: $\min(\mu_{A2}, \mu_{B2}) = \min(0.2, 0.7) = 0.2$

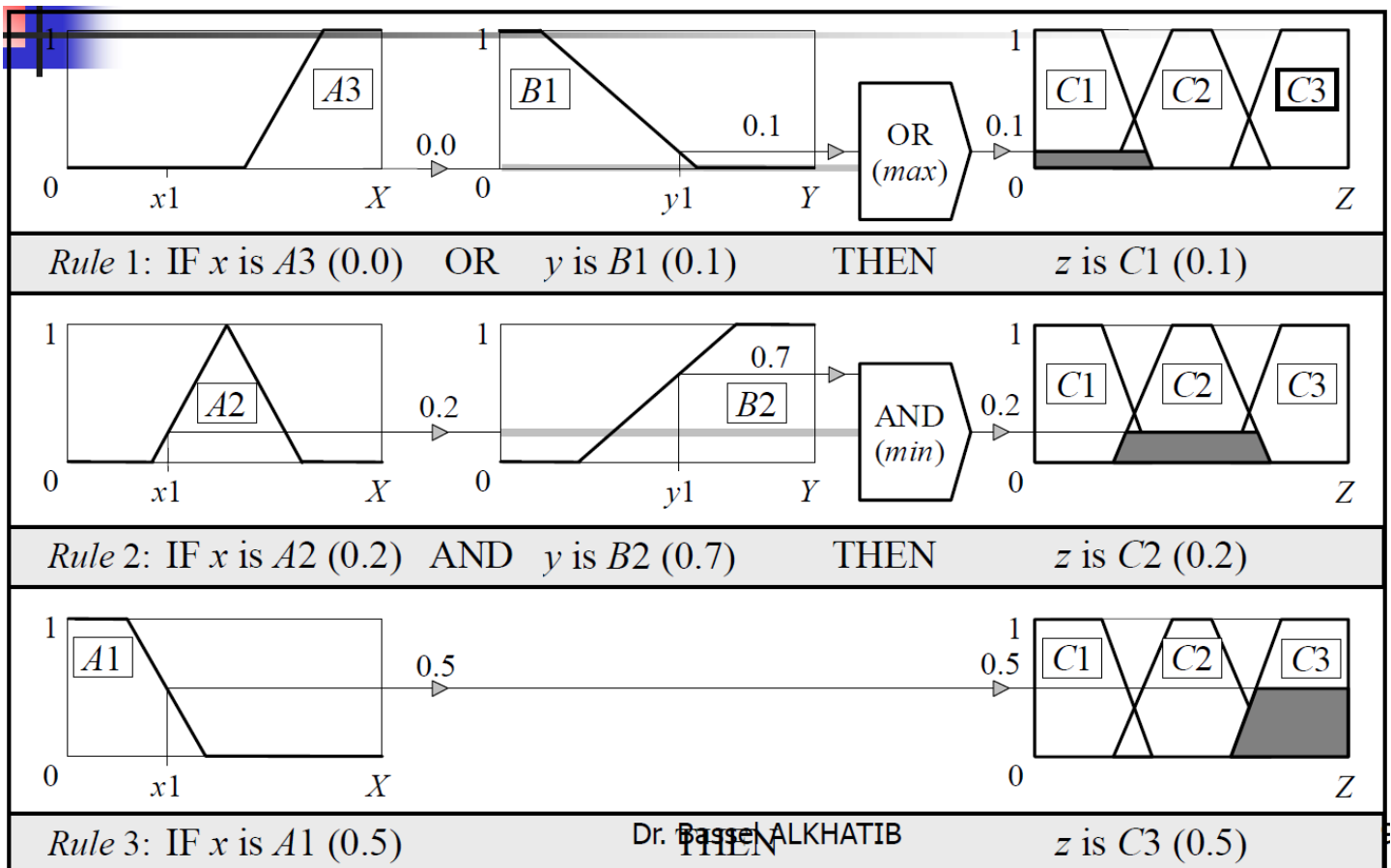
النتيجة على المخرج: نأخذ القيمة 0.2 ونطبقها على مجموعة المخرج الثانية (C2).

تقييم القاعدة الثالثة (Rule 3):

الشرط: x is A1 شرط مفرد مباشر

الحساب الرياضي: القيمة جاهزة وهي 0.5

النتيجة على المخرج: نأخذ القيمة 0.5 ونطبقها على مجموعة المخرج الثالثة (C3).

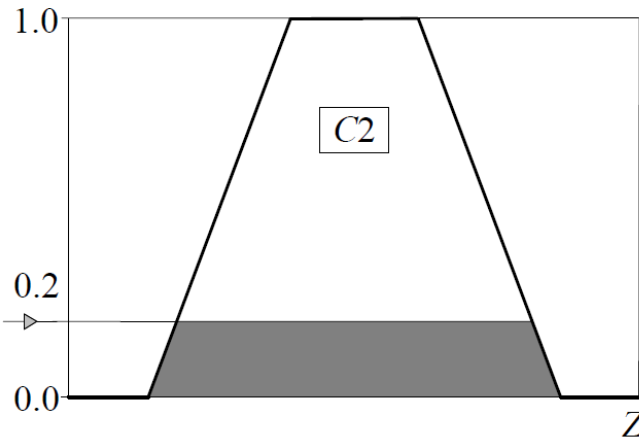


ملاحظة: هناك طريقتان لربط truth value الناتجة بمجموعات المخرج اللغوية:

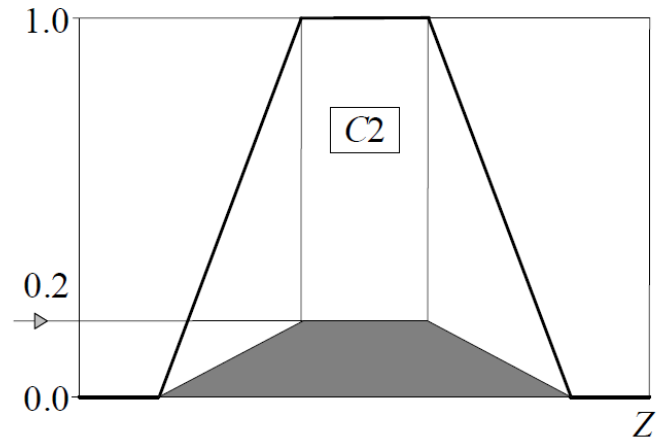
التدرج (Scaling): وتتم عن طريق ضرب دالة الانتماء بالقيمة الناتجة مما يحافظ على الشكل الأصلي للمنحنى (المثلث أو شبه المنحرف) لكن بارتفاع أقل، وهي أفضل للحفاظ على المعلومات.

القص (Clipping): وهي قطع رأس المنحنى بشكل أفقي عند القيمة الناتجة (وهي الطريقة المستخدمة في رسمة المسألة حيث قُصَّ $C1$ عند 0.1، و $C2$ عند 0.2 و $C3$ عند 0.5) تمتاز بأنها أسرع وأسهل حسابياً.

Degree of Membership



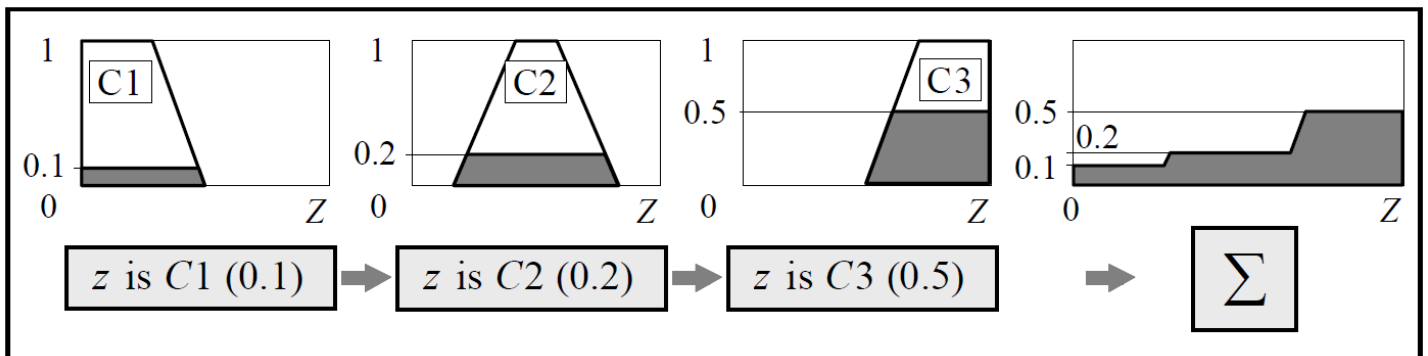
Degree of Membership



6. الخطوة 3: التجميع (Aggregation)

في هذه المرحلة، نقوم بجمع كل المساحات المظلمة (المقصودة) الناتجة عن القواعد الثلاث في خطوة التقييم السابقة، لنحصل على شكل هندسي مجمع وموحد يمثل الناتج الضبابي الكلي للمخرج z .

- المنطقة الأولى ($C1$) بارتفاع 0.1
- المنطقة الثانية ($C2$) بارتفاع 0.2
- المنطقة الثالثة ($C3$) بارتفاع 0.5



7. الخطوة 4: إزالة الضبابية (Defuzzification)

الهدف هنا هو تحويل الشكل الهندسي المجمع الناتج من الخطوة الثالثة إلى رقم حقيقي واحد ودقيق (Crisp Number) يمثل النتيجة النهائية للنظام.

أشهر طريقة مستخدمة هي طريقة مركز الثقل (Centre of Gravity - COG).

■ مفهومها:

إيجاد النقطة على المحور الأفقي التي لو أقمنا منها خطاً عمودياً لقسم المساحة المجمعة إلى كتلتين متساويتين تماماً.

$$COG = \frac{\int_a^b \mu A(x) \cdot x \, dx}{\int_a^b \mu A(x) \, dx}$$

■ قانونها الرياضي (بالتكامل المستمر):

بما أن حساب التكامل المستمر للأشكال المعقدة صعب حاسوبياً، يتم أخذ عينات من النقاط على المحور الأفقي (Z) بفواصل منتظمة (هنا الفاصل يساوي 10 وحدات بدءاً من 0 وحتى 100)، ويتحول القانون إلى مجموع متقطع:

مجموع جداء القيمة على المحور الأفقي ب درجة الانتماء المقابلة لها على مجموع درجات الانتماء.

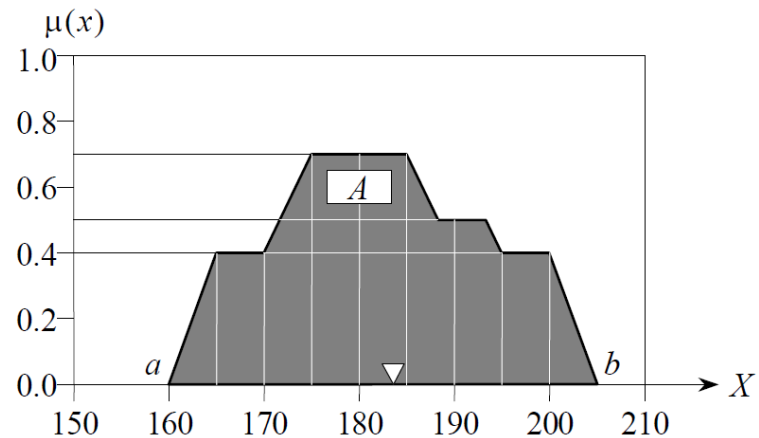
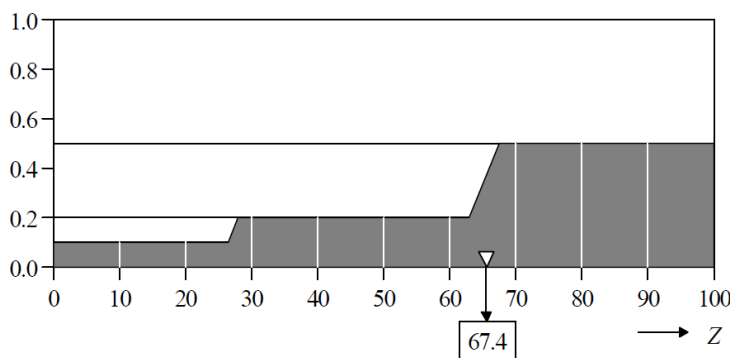
$$COG = \frac{((0 + 10 + 20) * 0.1 + (30 + 40 + 50 + 60) * 0.2 + (70 + 80 + 90 + 100) * 0.5)}{(0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.5 + 0.5 + 0.5) + 0.5}$$

$$COG = \frac{((30 * 0.1) + (180 * 0.2) + (340 * 0.5))}{(0.3 + 0.8 + 2.0)}$$

$$COG = \frac{(3 + 36 + 170)}{3.1}$$

$$= \frac{209}{3.1} = 67.4$$

Degree of Membership

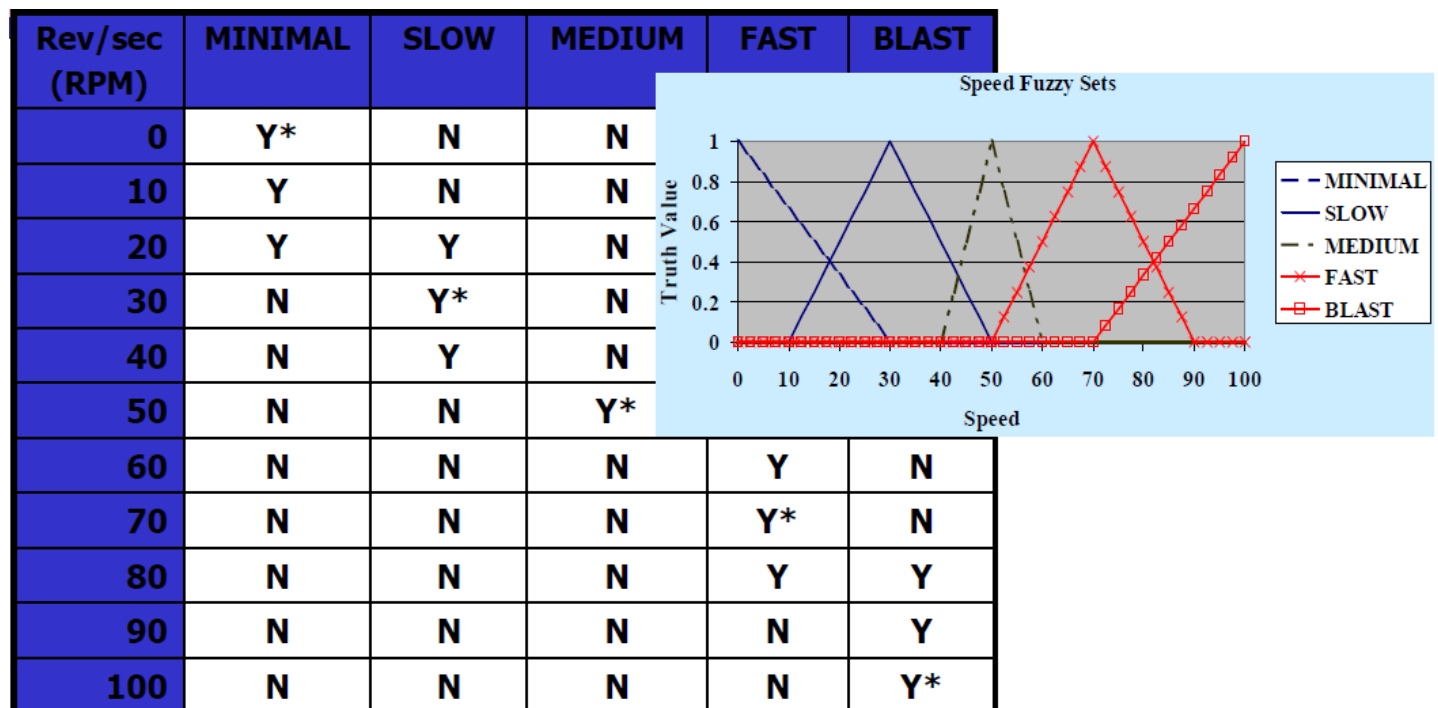
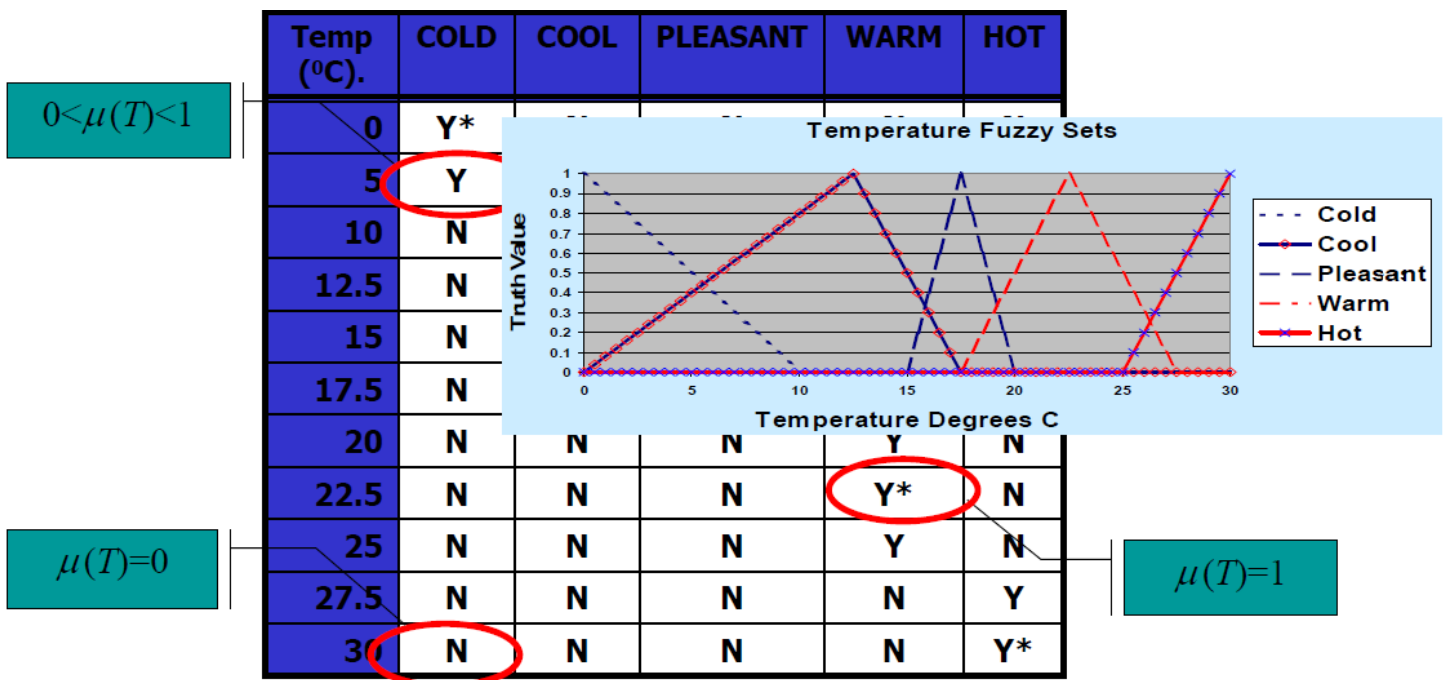
النتيجة النهائية للنظام:

مستوى الخطورة النهائي في هذا المشروع يساوي 67.4٪ وهي قيمة تقع في نطاق الخطورة العالية نظراً لأن وزن التمويل غير الكافي كان هو الأعلى 0.5.

نظام التحكم الضبابي بمكيف الهواء (Air Conditioner)

الهدف من النظام:

التحكم التلقائي ب سرعة مروحة المكيف (Fan Speed) بناءً على درجة حرارة الغرفة (Temperature) للحفاظ على جو مريح وتوفير الطاقة.



1. تحديد المتغيرات والمجموعات الضبابية:

المدخل الحقيقي (Crisp Input): درجة الحرارة (Temp) وتقاس بالدرجات المئوية (°C)
 المخرج الحقيقي (Crisp Output): سرعة المروحة (Speed) وتقاس بدورة في الدقيقة (RPM)

2. بناء القواعد الضبابية (Fuzzy Rules):

النظام يعتمد على 5 قواعد منطقية تربط الحرارة بالسرعة:

RULE 1: IF *temp* is *cold* THEN *speed* is *minimal*
 RULE 2: IF *temp* is *cool* THEN *speed* is *slow*
 RULE 3: IF *temp* is *pleasant* THEN *speed* is *medium*
 RULE 4: IF *temp* is *warm* THEN *speed* is *fast*
 RULE 5: IF *temp* is *hot* THEN *speed* is *blast*

نص المسألة:

"اعتبر أن درجة حرارة الغرفة الحالية هي $Temp = 16^{\circ}C$ ، احسب سرعة المروحة المناسبة التي سيخرجها النظام."

الحل:

8. الخطوة 1: (Fuzzification)

عند درجة الحرارة $16^{\circ}C$ نلاحظ من جداول ومنحنيات دالات الانتماء في السلايدات أن الحرارة تقطع مجموعتين فقط هما (COOL) و (PLEASANT)، بينما تكون قيمتها 0 في المجموعات الأخرى.
 نحسب درجات الانتماء باستخدام المعادلات الخطية للمنحنيات المعطاة:

■ درجة الانتماء لمجموعة COOL:

$$COOL(16) = -\frac{16}{5} + 3.5 = 3.2 + 3.5 = 0.3$$

■ درجة الانتماء لمجموعة PLEASANT:

$$PLSNT(16) = \frac{16}{2.5} - 6 = 6.4 - 6 = 0.4$$

9. الخطوة 2: تقييم القواعد (Inference / Rule Evaluation)

بما أن المدخلات تنتمي فقط للمجموعتين COOL و PLEASANT فإن القواعد النشطة التي ستعمل في النظام هي القاعدة 2 والقاعدة 3 فقط، باقي القواعد نتيجتها صفر:

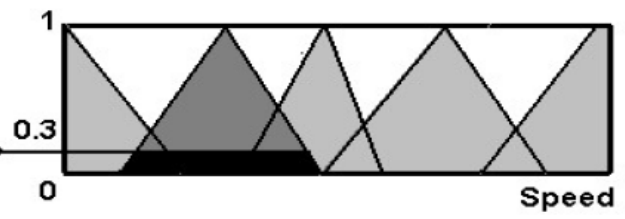
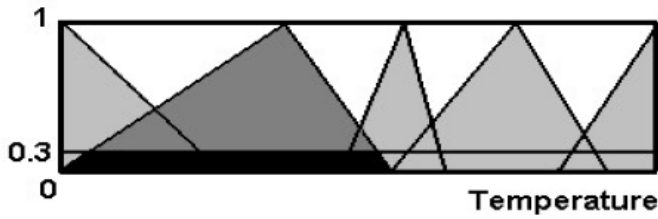
■ تطبيق القاعدة 2:

بما أن $COOL = 0.3$ يتم قص (Clip) دالة انتهاء المخرج المقابلة لها وهي السرعة البطيئة Slow عند الارتفاع 0.3

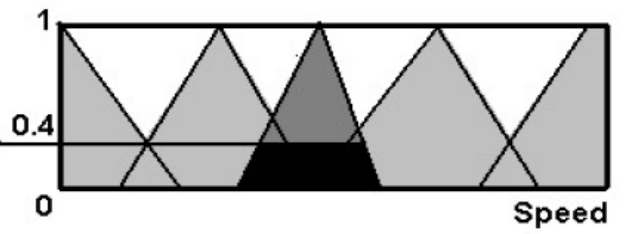
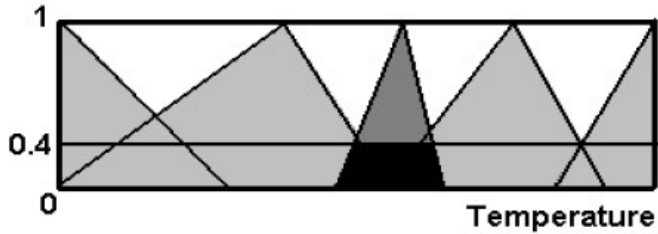
■ تطبيق القاعدة 3:

بما أن $PLSNT = 0.4$ يتم قص (Clip) دالة انتهاء المخرج المقابلة لها وهي السرعة المتوسطة Medium عند الارتفاع

0.4



RULE 2: IF *temp* is *cool* (0.3) THEN *speed* is *slow* (0.3)

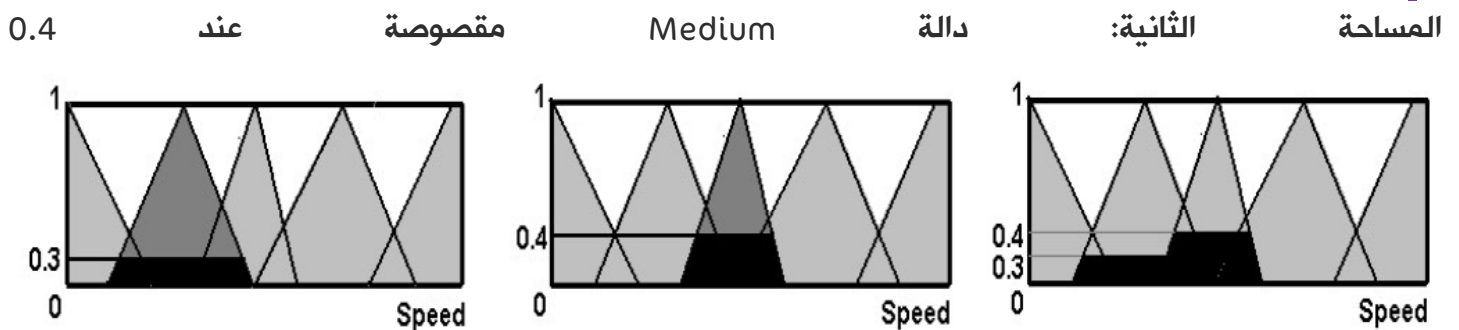


RULE 3: IF *temp* is *pleasant* (0.4) THEN *speed* is *medium* (0.4)

10. الخطوة 3: تجميع المخرجات (Aggregation)

نقوم بدمج المساحتين الناتجين عن القاعدة 2 والقاعدة 3 معاً.

المساحة الأولى: دالة Slow مقصورة عند 0.3



speed is *slow* (0.3)

+

speed is *medium* (0.4)

→

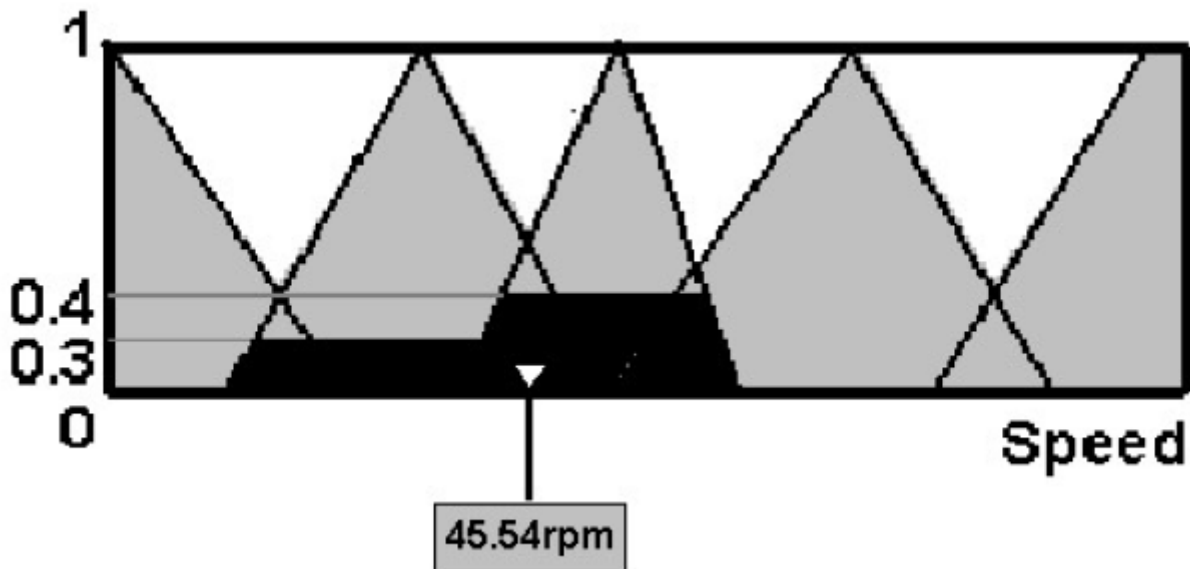


11. الخطوة 4: إزالة الضبابية (Defuzzification)

الطريقة المستخدمة هنا هي مركز الثقل (COG) عبر أخذ عينات نقطية متقطعة من على المحور الأفقي للسرعة (Speed).

$$COG = \frac{(0.125(12.5) + 0.25(15) + 0.3(17.5 + 20 + \dots + 40 + 42.5) + 0.4(45 + 47.5 + \dots + 52.5 + 55 + 0.25(57.5))}{(0.125 + 0.25 + 0.3(11) + 0.4(5) + 0.25)}$$

$$= 45.54 \text{ rpm}$$



بناءً على حرارة الغرفة 16°C ، سيقوم النظام بتشغيل المروحة بسرعة 45.54 دورة في الدقيقة.